萧山瓜沥“2·24”一般机械伤害事故调查报告

2025年2月24日，杭州观晨实业有限公司短纤后纺车间内发生一起机械伤害事故，造成1人亡，直接经济损失159.3623万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，依据杭州市萧山区人民政府办公室《关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2025年2月25日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经信局、区总工会等有关部门参加的萧山瓜沥杭州观晨实业有限公司“2·24”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山瓜沥杭州观晨实业有限公司“2·24”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州观晨实业有限公司（以下简称观晨实业），统一社会信用代码：91330****A2HY1NN9M；类型：其他有限责任公司；法定代表人：赵*华；注册资本：伍仟万元人民币；成立日期：2020年6月5日；营业期限：2020年6月5日至无固定期限；住所：萧山区瓜沥镇园七路510号2幢（见图1）；经营范围：合成纤维制造；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；软件销售；智能农业管理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。



图1　企业位置

（二）死者概况

人员信息：李*军，男，户籍住址：重庆市奉节县，公民身份号码：512226****03511，系观晨实业短纤后纺车间牵伸机操作工，本次事故中死亡。

二、事故经过及应急处置情况

经询问相关人员和监控视频显示，2025 年 2 月 24 日 8 时，根据日常工作安排，李*军和同班组王*东、邵*新、赵*虎前往短纤后纺车间接替上一班组工作，李*军的主要工作为观察第二牵伸机上丝束的牵伸情况，并及时处理缠辊。2025 年 2 月 24 日 11 时 47 分许，李*军发现第二牵伸机牵伸辊上出现丝束缠辊，随即在未停机的状态下，持钩刀去处理缠辊，瞬间手臂被卷入高速运转的牵伸辊中，导致其头部猛烈撞击牵伸辊。听到撞击声后，第三牵伸机操作工邵*新立即按下紧急停止按钮，此时发现李*军身体倒在地上，头部大量出血。在一旁的班组长王*东立即打电话向短纤后纺车间主任周*民报告该情况，周*民得知这一情况后，马上赶到事发现场。同时，周*民立即拨打了 120 急救电话和 110 报警电话，并向公司主要负责人赵*华报告。10 分钟后，120 救护车到达，将李*军送至杭州市第九人民医院进行抢救，后经抢救无效死亡，死亡原因为颅脑外伤。

三、应急处置评估

事故发生后，周*民及时拨打了 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。但观晨实业未能在第一时间开展有效应急救援，应急处置中存在不足。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于 2025 年 2 月 26 日对现场进行勘

验，具体情况如下：

事故发生在观晨实业短纤后纺车间内，事发位置位于熔体直纺短纤维装置第二牵伸机（见图 2、图 3）。

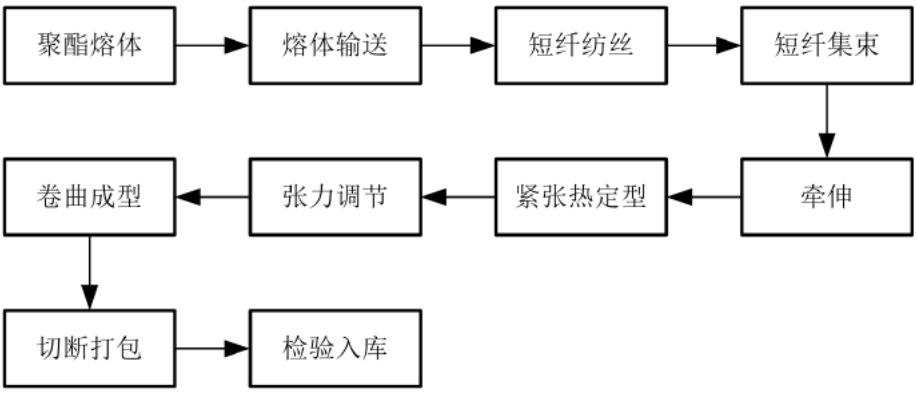


图 2　事发位置



图 3　事发牵伸机

熔体直纺短纤维装置，采用国产化工艺技术，以聚酯为原材料，通过短纤集束、牵伸、热定型、张力调节、卷曲成型，切断打包等步骤制得直纺短纤维。工艺流程见下图：



操作流程为:

1.操作人员在牵伸操作台开车，按下开车按钮，以低速（50m/min）启动设备。

2.由三名操作人员分别拽住一片丝束,将丝束分别引至七辊导丝机、浸油槽、第一牵伸机、牵伸浴槽、第二牵伸机、蒸汽加热箱、紧张热定型机、丝束冷却机、第三牵伸机、三辊叠丝机，待丝束拉一段10m后停车，丝束按上下顺序挂到叠丝机上。

3.丝束穿过预热箱、卷曲机后，将卷曲机合上，待进入卷曲的丝束铺平、张力稳定后，开始升速至高速运行。再根据丝束的卷曲状况，调整主压和背压的工艺要求值。

4.在正常运行期间需经常检查丝束的牵伸情况,查看牵伸点是否控制在牵伸浴槽内及牵伸倍数的变化。注意观察丝束在各道辊上的运行情况，若发现缠辊牵伸必须立即停车处理。定时检查浸油槽、牵伸浴槽剂液位高度及喷头是否正常工作，不符合规定的要及时处理。

事发牵伸机为中国纺机集团郑州纺织机械股份有限公司2000年生产的ZHZV575型第二牵伸机(见图4),全机外形尺寸:3630mm×5335.5mm×2875mm，主要由箱体、齿轮传动、牵伸辊、

压辊、气路、绕辊检测及润滑系统和水循环系统等组成。牵伸辊共有 7 只，采取三上四下布置，直径 410mm，辊长 1550mm，主要由辊体、支承辊体的长轴，轴承及密封件等组成，正常转速 520 转/分（见图 5）。



图 4　事发牵伸机型号



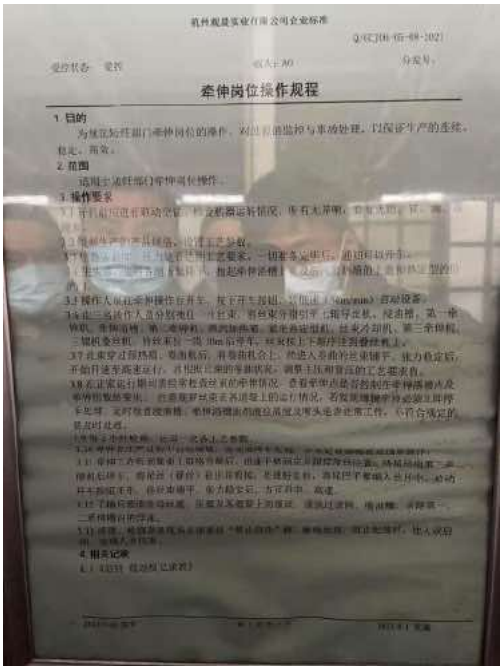
图 5　事发设备运行参数

熔体直纺短纤维装置主要设备上均安装了紧停按钮（见图 6），但未安装防护装置；作业现场张贴了牵伸岗位操作规程（见图 7），

未见安全警示标志。



图 6　紧停按钮



牵伸岗位操作规程

图 7　现场张贴的操作规程

五、事故直接原因

观晨实业短纤后纺车间牵伸机操作工李*军安全意识淡薄，违反公司制定的《牵伸岗位操作规程》中 3.10“牵伸在生产过

程中出现缠辊，必须要停车处理；开车处理缠辊就是违章操作”之规定，在未停机的状态下，违规处理缠辊，手臂被卷入高速旋转的牵伸辊中，使其头部撞击牵伸辊致死。

六、企业主要问题

（一）观晨实业安全生产责任制落实不到位，未有效落实牵伸作业监督管理工作，未能及时发现并制止作业人员违反《牵伸岗位操作规程》进行作业的行为。

（二）观晨实业生产安全事故隐患排查治理不到位，未落实《公司安全风险辨识评估分级报告》中关于牵伸机的安全风险分级管控措施在转动部位安装防护装置；现场未张贴安全警示标志。

（三）观晨实业安全生产教育培训不到位，春节复工复产后未及时进行全员安全生产教育和培训，员工安全意识淡薄。

（四）观晨实业应急处置不到位，未定期组织机械伤害应急演练；在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施。

七、履职情况

2024 年 6 月 17 日瓜沥镇人民政府对杭州观晨实业有限公司进行了安全检查，检查发现企业现场存在聚酯车间 2 楼有孔洞未封堵、液氮储罐缺少卸液安全操作规程、导热油储罐边设备缺少防撞措施、配电房门口缺少挡鼠板、配电房内配电箱缺少箱盖、配电房内电柜预留位置缺少防护盖板、车间内切割机缺少夹紧装置、砂轮机一边缺少砂轮、乙炔气瓶气管老化等安全隐患。瓜沥镇人民政府针对现场检查发现的隐患开具了《现场检查记录》，

督促该企业对存在的现场安全隐患进行整改，2024 年 7 月 1 日瓜沥镇人民政府又对该公司安全隐患整改情况进行现场复查，该企业已全部完成整改。

八、对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

李*军，观晨实业短纤后纺车间牵伸机操作工，安全意识淡薄，违反公司制定的《牵伸岗位操作规程》中 3.10“牵伸在生产过程中出现缠辊，必须要停车处理，开车处理缠辊就是违章操作”之规定，在未停机的状态下，违规处理缠辊，手臂被卷入高速旋转的牵伸辊中，头部撞击牵伸辊致死。鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位及人员

1.观晨实业，安全生产责任制落实不到位，未有效落实牵伸作业监督管理工作，未能及时发现并制止作业人员违反《牵伸岗位操作规程》进行作业的行为；生产安全事故隐患排查治理不到位，未落实《公司安全风险辨识评估分级报告》中关于牵伸机的安全风险分级管控措施在转动部位安装防护装置，现场未张贴安全警示标志；安全生产教育培训不到位，春节复工复产后未及时进行全员安全生产教育和培训，员工安全意识淡薄；应急处置不到位，未定期组织机械伤害应急演练，在事故发生后，现场人员未在第一时间采取及时有效的急救措施，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.赵*华，观晨实业主要负责人，安全生产责任制落实不到位，未有效落实牵伸作业监督管理工作，未能及时发现并制止作业人员违反《牵伸岗位操作规程》进行作业的行为；生产安全事故隐患排查治理不到位，未落实《公司安全风险辨识评估分级报告》中关于牵伸机的安全风险分级管控措施在转动部位安装防护装置，现场未张贴安全警示标志；安全生产教育培训不到位，春节复工复产后未及时进行全员安全生产教育和培训，员工安全意识淡薄；应急处置不到位，未定期组织机械伤害应急演练，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）观晨实业

要深刻吸取本起事故教训，立即组织开展一次安全生产大检查，全面排查并消除企业存在的事故隐患；要建立健全安全生产责任制，加强作业现场安全管理，教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，尤其要督促员工在生产作业过程中禁止开车处理缠辊，杜绝违章作业；要加强员工的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作规程；要完善生产安全事故应急预案，定期组织演练，掌握事故应急处理措施。

（二）瓜沥镇

要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次机械伤害的专项检查，全面排查和治理事故隐患，同时

要对使用牵伸机的企业进行一次集中整治，要求企业严格执行操作规程进行生产作业；要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业的安全生产管理能力，遏制各类生产安全事故的发生。

萧山瓜沥“2·24”
一般机械伤害事故调查组
2025年4月21日